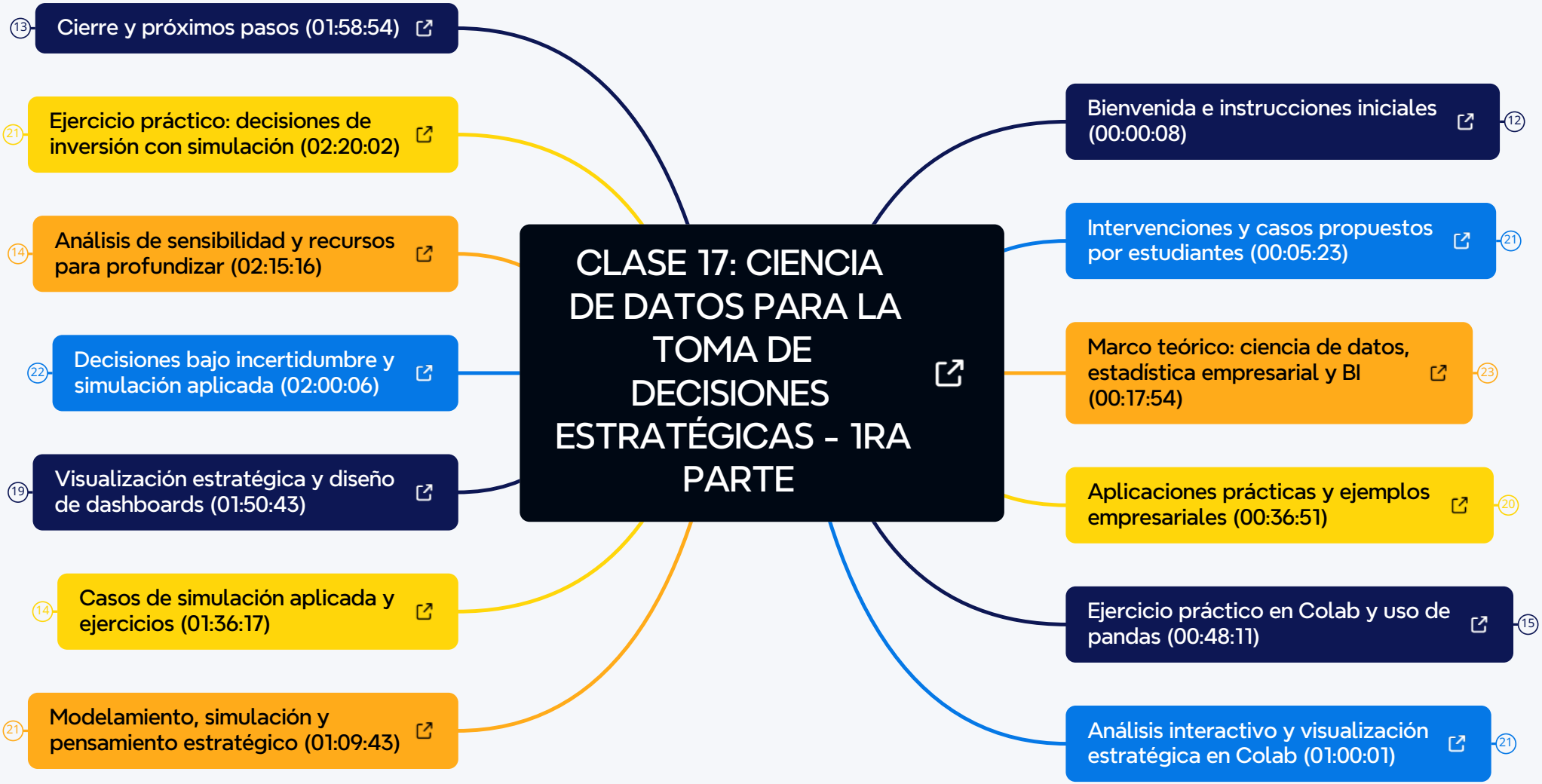
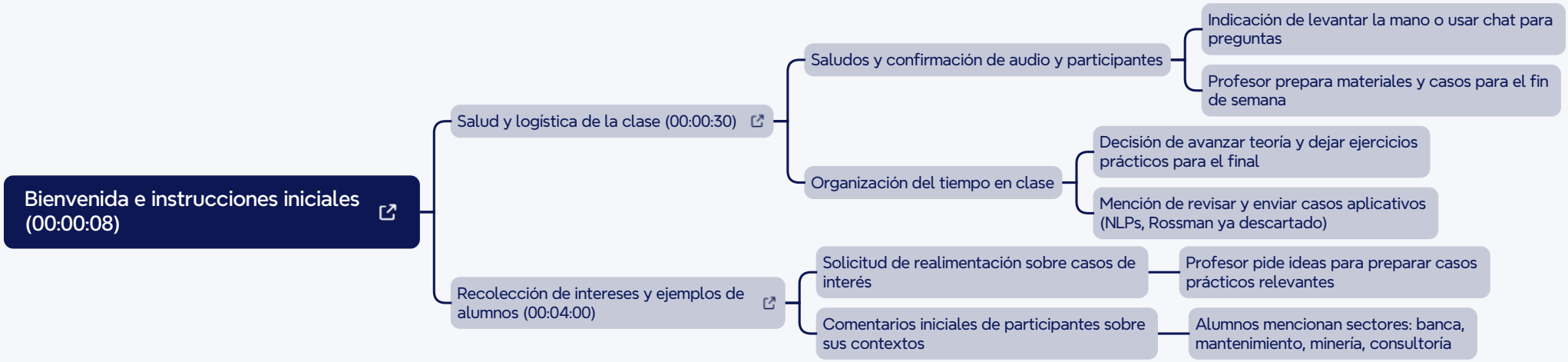
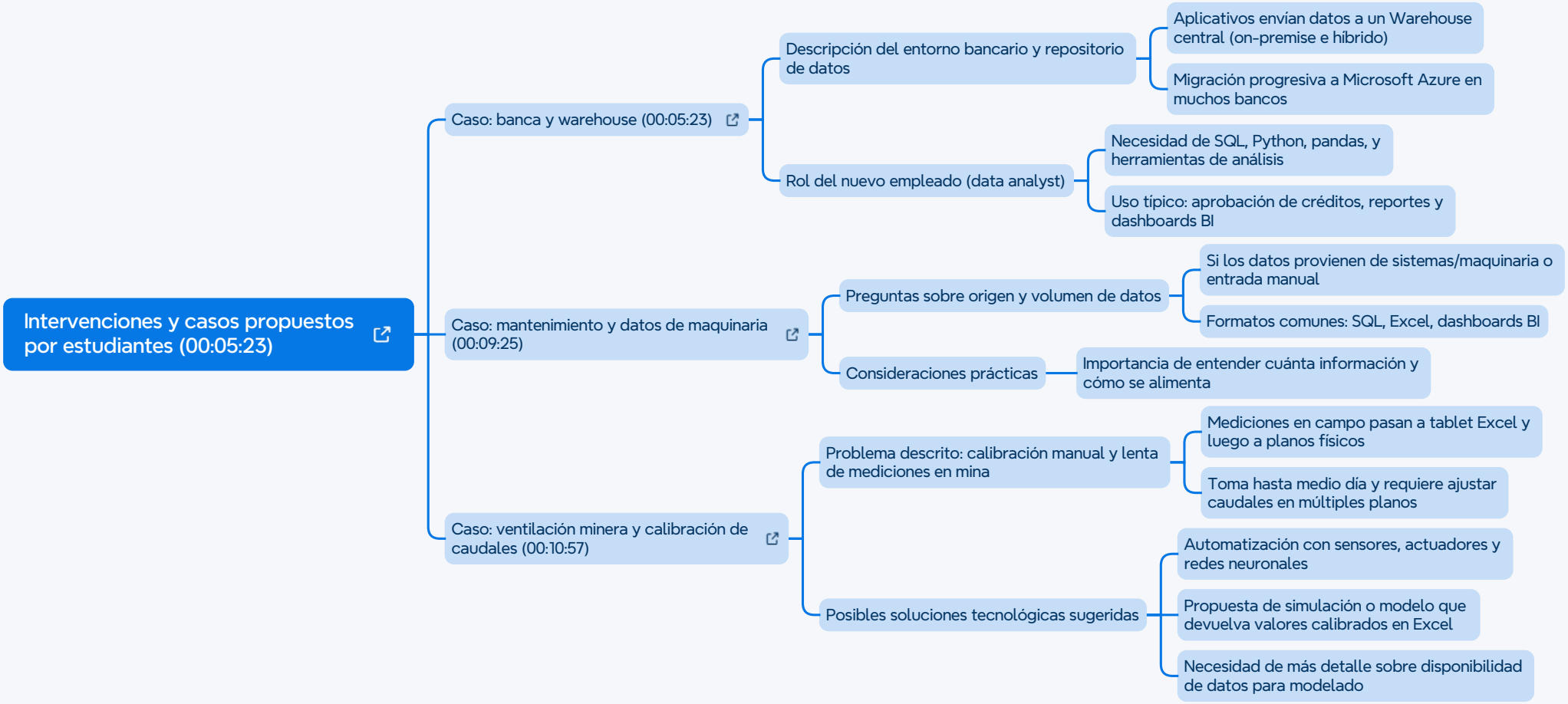
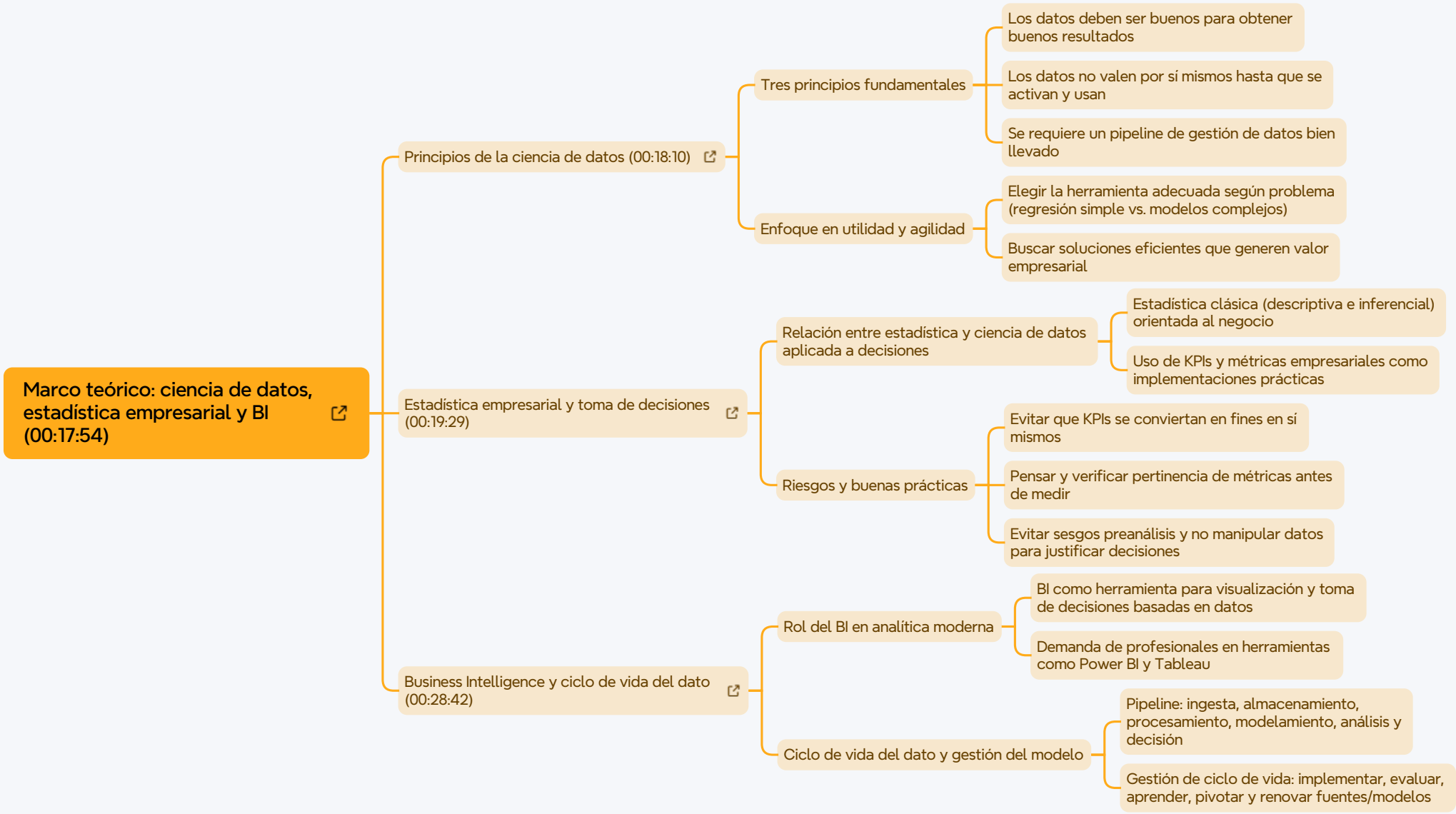
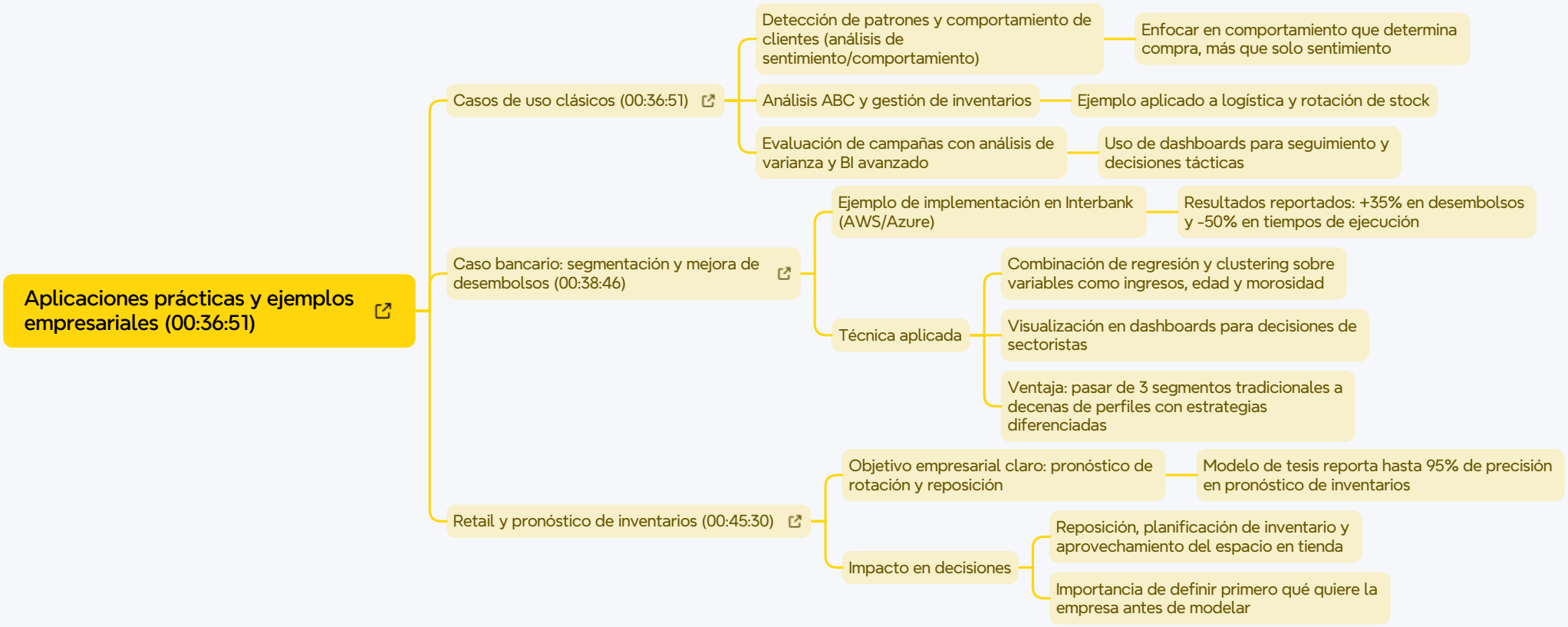
EDU MIN

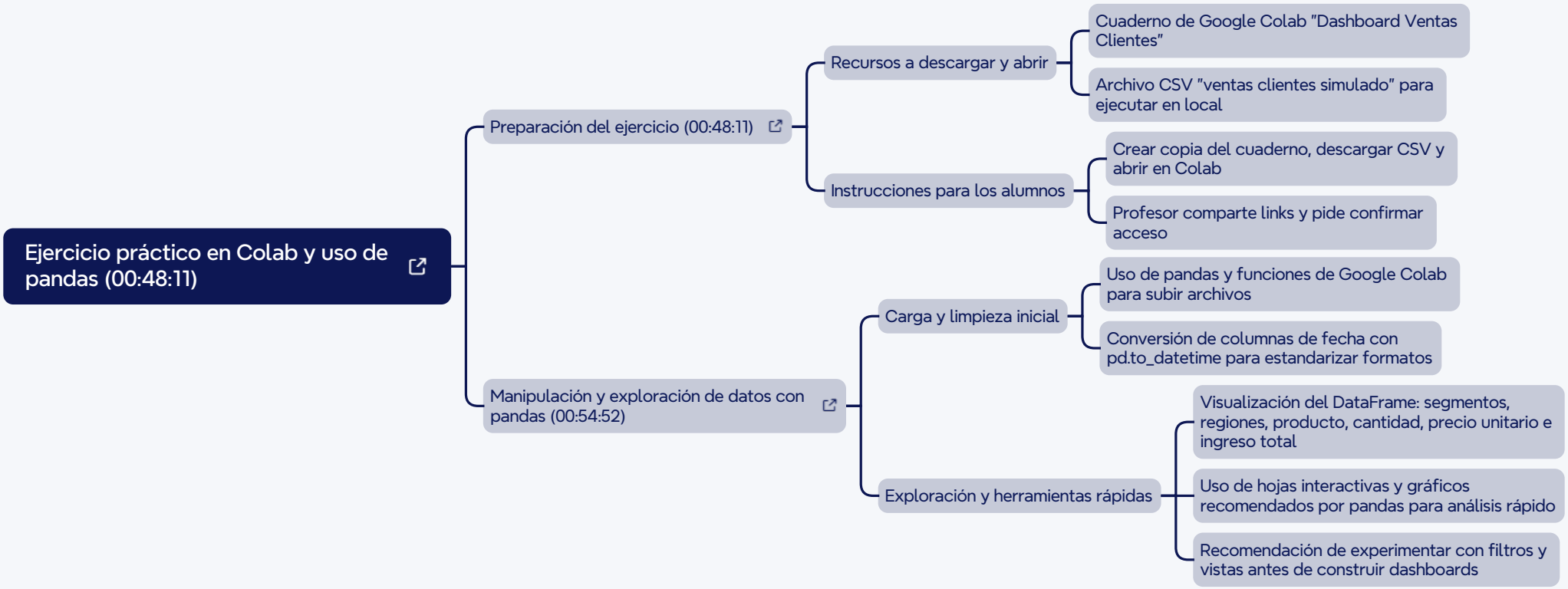

CLASE 17: CIENCIA DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS - 1RA PARTE
Bienvenida e instrucciones iniciales (00:00:08)
12
Intervenciones y casos propuestos por estudiantes (00:05:23)
21
Marco teórico: ciencia de datos, estadística empresarial y BI (00:17:54)
23
Aplicaciones prácticas y ejemplos empresariales (00:36:51)
20
Ejercicio práctico en Colab y uso de pandas (00:48:11)
15
Análisis interactivo y visualización estratégica en Colab (01:00:01)
21
Modelamiento, simulación y pensamiento estratégico (01:09:43)
21
Casos de simulación aplicada y ejercicios (01:36:17)
14
Visualización estratégica y diseño de dashboards (01:50:43)
19
Decisiones bajo incertidumbre y simulación aplicada (02:00:06)
22
Análisis de sensibilidad y recursos para profundizar (02:15:16)
14
Ejercicio práctico: decisiones de inversión con simulación (02:20:02)
21
Cierre y próximos pasos (01:58:54)
13

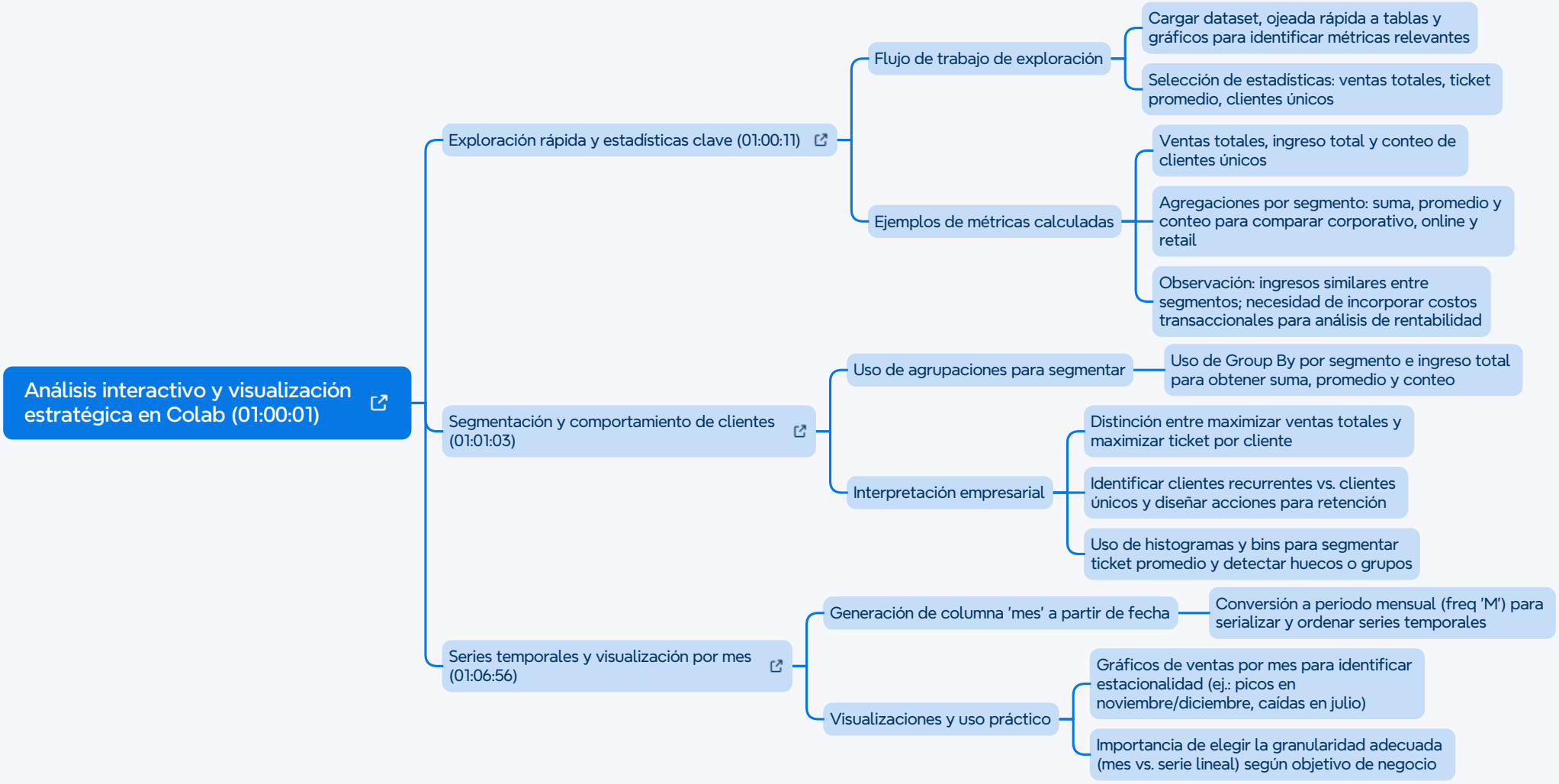

Bienvenida e instrucciones iniciales (00:00:08)
Salud y logística de la clase (00:00:30)
Saludos y confirmación de audio y participantes
Indicación de levantar la mano o usar chat para preguntas
Profesor prepara materiales y casos para el fin de semana
Organización del tiempo en clase
Decisión de avanzar teoría y dejar ejercicios prácticos para el final
Mención de revisar y enviar casos aplicativos (NLPs, Rossman ya descartado)
Recolección de intereses y ejemplos de alumnos (00:04:00)
Solicitud de realimentación sobre casos de interés
Profesor pide ideas para preparar casos prácticos relevantes
Comentarios iniciales de participantes sobre sus contextos
Alumnos mencionan sectores: banca, mantenimiento, minería, consultoría

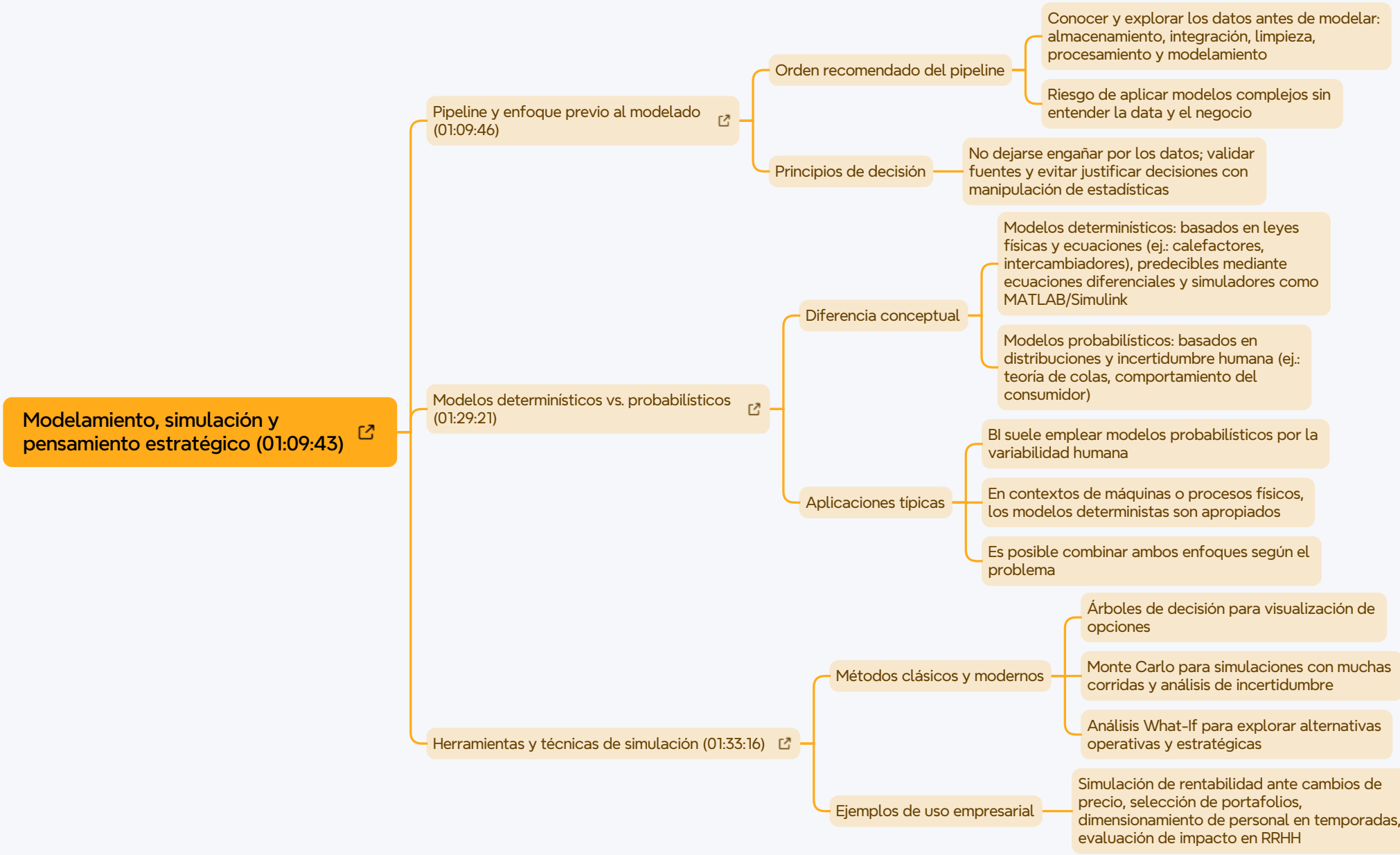

Intervenciones y casos propuestos por estudiantes (00:05:23)
Caso: banca y warehouse (00:05:23)
Descripción del entorno bancario y repositorio de datos
Aplicativos envían datos a un Warehouse central (on-premise e híbrido)
Migración progresiva a Microsoft Azure en muchos bancos
Rol del nuevo empleado (data analyst)
Necesidad de SQL, Python, pandas, y herramientas de análisis
Uso típico: aprobación de créditos, reportes y dashboards BI
Caso: mantenimiento y datos de maquinaria (00:09:25)
Preguntas sobre origen y volumen de datos
Si los datos provienen de sistemas/maquinaria o entrada manual
Formatos comunes: SQL, Excel, dashboards BI
Consideraciones prácticas
Importancia de entender cuánta información y cómo se alimenta
Caso: ventilación minera y calibración de caudales (00:10:57)
Problema descrito: calibración manual y lenta de mediciones en mina
Mediciones en campo pasan a tablet Excel y luego a planos físicos
Toma hasta medio día y requiere ajustar caudales en múltiples planos
Posibles soluciones tecnológicas sugeridas
Automatización con sensores, actuadores y redes neuronales
Propuesta de simulación o modelo que devuelva valores calibrados en Excel
Necesidad de más detalle sobre disponibilidad de datos para modelado

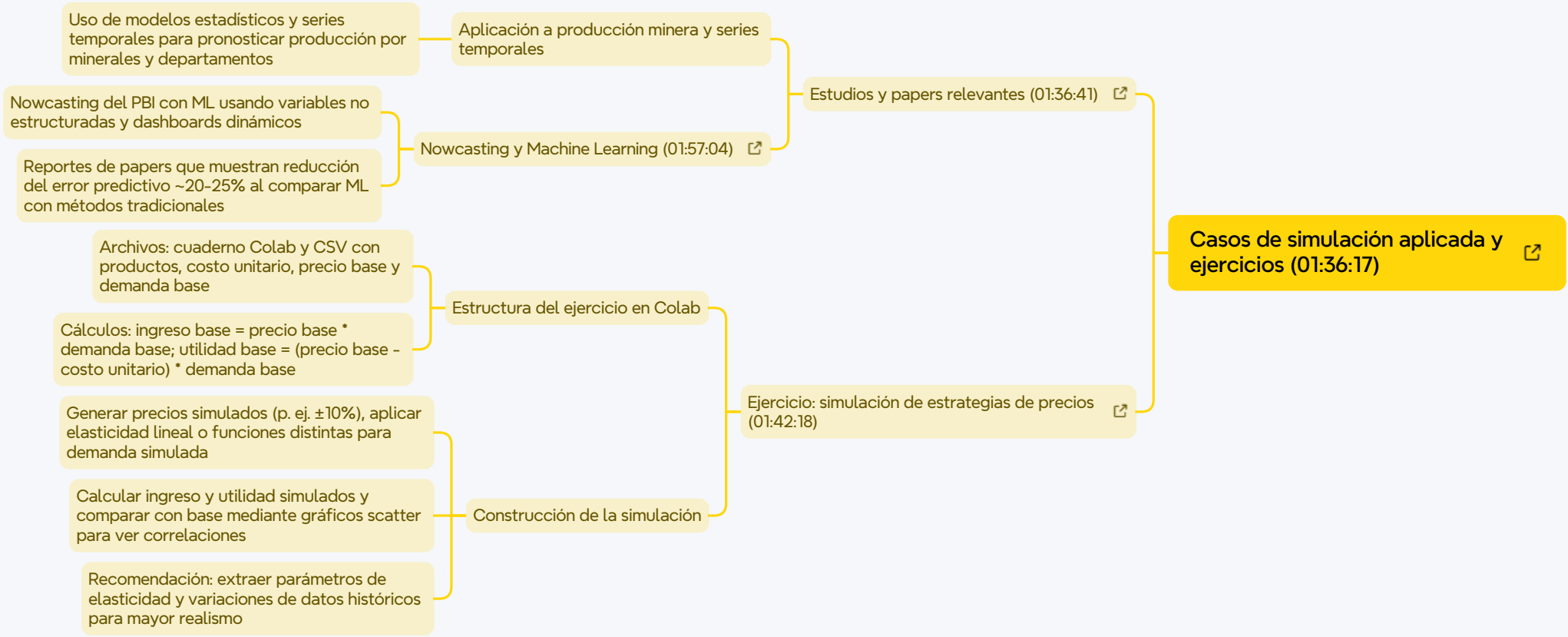

Marco teórico: ciencia de datos, estadística empresarial y BI (00:17:54)
Principios de la ciencia de datos (00:18:10)
Tres principios fundamentales
Los datos deben ser buenos para obtener buenos resultados
Los datos no valen por sí mismos hasta que se activan y usan
Se requiere un pipeline de gestión de datos bien llevado
Enfoque en utilidad y agilidad
Elegir la herramienta adecuada según problema (regresión simple vs. modelos complejos)
Buscar soluciones eficientes que generen valor empresarial
Estadística empresarial y toma de decisiones (00:19:29)
Relación entre estadística y ciencia de datos aplicada a decisiones
Estadística clásica (descriptiva e inferencial) orientada al negocio
Uso de KPIs y métricas empresariales como implementaciones prácticas
Riesgos y buenas prácticas
Evitar que KPIs se conviertan en fines en sí mismos
Pensar y verificar pertinencia de métricas antes de medir
Evitar sesgos preanálisis y no manipular datos para justificar decisiones
Business Intelligence y ciclo de vida del dato (00:28:42)
Rol del BI en analítica moderna
BI como herramienta para visualización y toma de decisiones basadas en datos
Demanda de profesionales en herramientas como Power BI y Tableau
Ciclo de vida del dato y gestión del modelo
Pipeline: ingesta, almacenamiento, procesamiento, modelamiento, análisis y decisión
Gestión de ciclo de vida: implementar, evaluar, aprender, pivotar y renovar fuentes/modelos

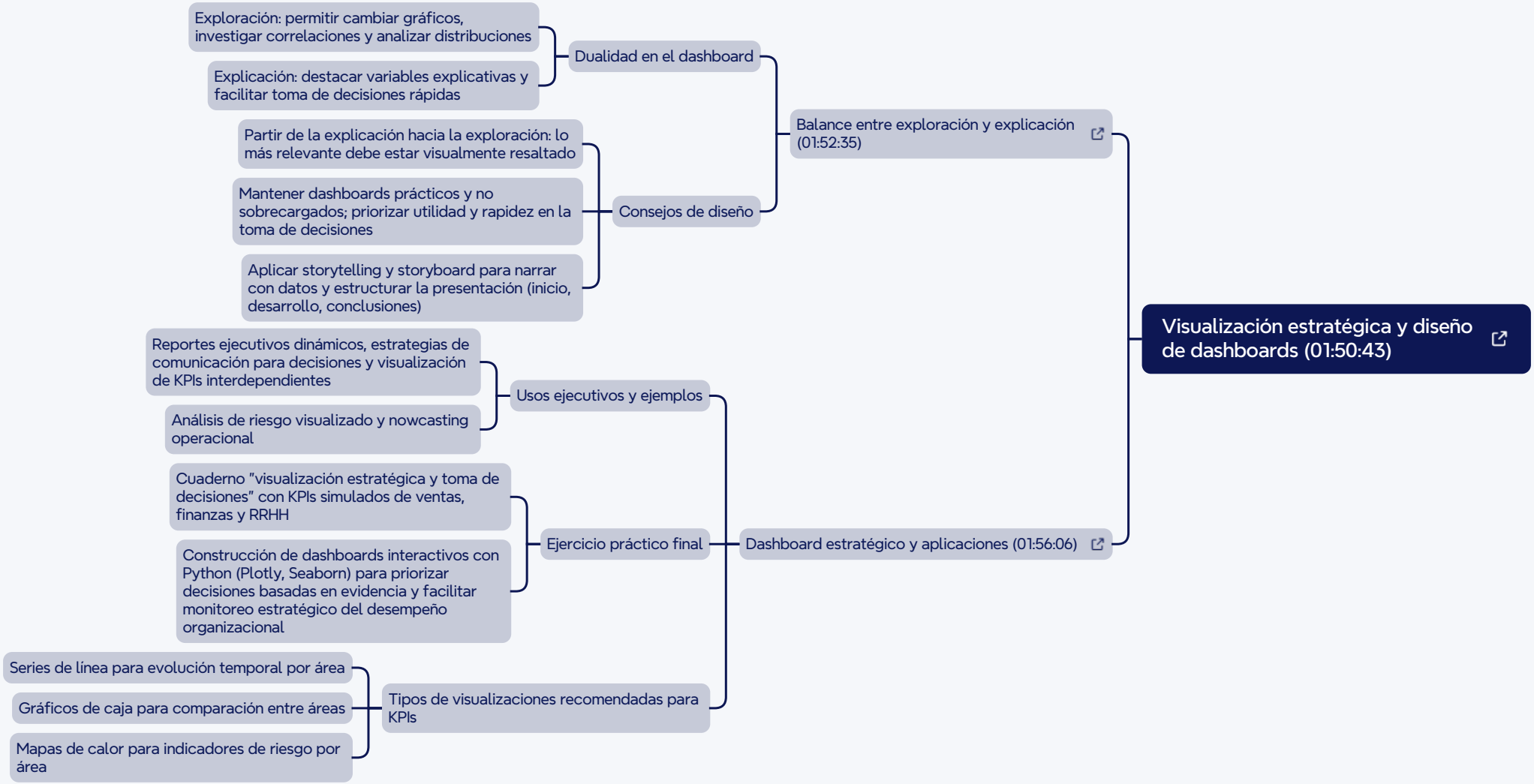

Aplicaciones prácticas y ejemplos empresariales (00:36:51)
Casos de uso clásicos (00:36:51)
Detección de patrones y comportamiento de clientes (análisis de sentimiento/comportamiento)
Enfocar en comportamiento que determina compra, más que solo sentimiento
Análisis ABC y gestión de inventarios
Ejemplo aplicado a logística y rotación de stock
Evaluación de campañas con análisis de varianza y BI avanzado
Uso de dashboards para seguimiento y decisiones tácticas
Caso bancario: segmentación y mejora de desembolsos (00:38:46)
Ejemplo de implementación en Interbank (AWS/Azure)
Resultados reportados: +35% en desembolsos y -50% en tiempos de ejecución
Técnica aplicada
Combinación de regresión y clustering sobre variables como ingresos, edad y morosidad
Visualización en dashboards para decisiones de sectoristas
Ventaja: pasar de 3 segmentos tradicionales a decenas de perfiles con estrategias diferenciadas
Retail y pronóstico de inventarios (00:45:30)
Objetivo empresarial claro: pronóstico de rotación y reposición
Modelo de tesis reporta hasta 95% de precisión en pronóstico de inventarios
Impacto en decisiones
Reposición, planificación de inventario y aprovechamiento del espacio en tienda
Importancia de definir primero qué quiere la empresa antes de modelar


Ejercicio práctico en Colab y uso de pandas (00:48:11)
Preparación del ejercicio (00:48:11)
Recursos a descargar y abrir
Cuaderno de Google Colab "Dashboard Ventas Clientes"
Archivo CSV "ventas clientes simulado" para ejecutar en local
Instrucciones para los alumnos
Crear copia del cuaderno, descargar CSV y abrir en Colab
Profesor comparte links y pide confirmar acceso
Manipulación y exploración de datos con pandas (00:54:52)
Carga y limpieza inicial
Uso de pandas y funciones de Google Colab para subir archivos
Conversión de columnas de fecha con pd.to_datetime para estandarizar formatos
Exploración y herramientas rápidas
Visualización del DataFrame: segmentos, regiones, producto, cantidad, precio unitario e ingreso total
Uso de hojas interactivas y gráficos recomendados por pandas para análisis rápido
Recomendación de experimentar con filtros y vistas antes de construir dashboards


Análisis interactivo y visualización estratégica en Colab (01:00:01)
Exploración rápida y estadísticas clave (01:00:11)
Flujo de trabajo de exploración
Cargar dataset, ojeada rápida a tablas y gráficos para identificar métricas relevantes
Selección de estadísticas: ventas totales, ticket promedio, clientes únicos
Ejemplos de métricas calculadas
Ventas totales, ingreso total y conteo de clientes únicos
Agregaciones por segmento: suma, promedio y conteo para comparar corporativo, online y retail
Observación: ingresos similares entre segmentos; necesidad de incorporar costos transaccionales para análisis de rentabilidad
Segmentación y comportamiento de clientes (01:01:03)
Uso de agrupaciones para segmentar
Uso de Group By por segmento e ingreso total para obtener suma, promedio y conteo
Interpretación empresarial
Distinción entre maximizar ventas totales y maximizar ticket por cliente
Identificar clientes recurrentes vs. clientes únicos y diseñar acciones para retención
Uso de histogramas y bins para segmentar ticket promedio y detectar huecos o grupos
Series temporales y visualización por mes (01:06:56)
Generación de columna 'mes' a partir de fecha
Conversión a periodo mensual (freq 'M') para serializar y ordenar series temporales
Visualizaciones y uso práctico
Gráficos de ventas por mes para identificar estacionalidad (ej.: picos en noviembre/diciembre, caídas en julio)
Importancia de elegir la granularidad adecuada (mes vs. serie lineal) según objetivo de negocio

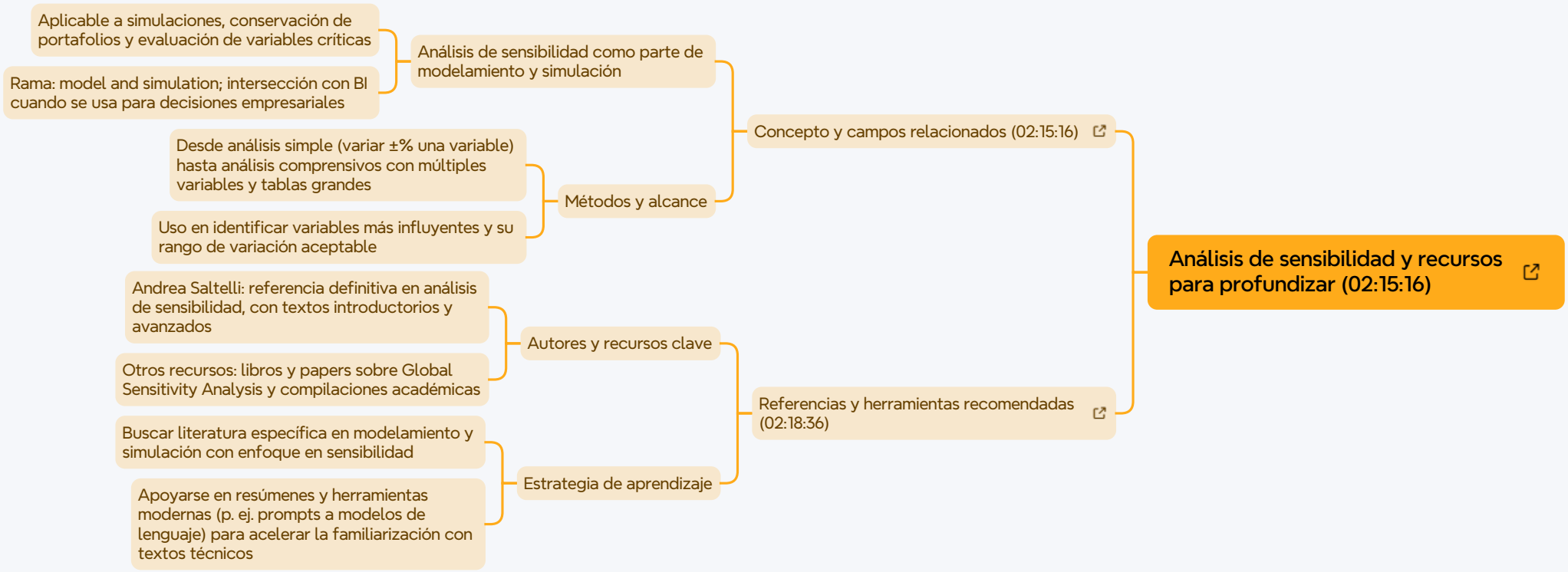

Modelamiento, simulación y pensamiento estratégico (01:09:43)
Pipeline y enfoque previo al modelado (01:09:46)
Orden recomendado del pipeline
Conocer y explorar los datos antes de modelar: almacenamiento, integración, limpieza, procesamiento y modelamiento
Riesgo de aplicar modelos complejos sin entender la data y el negocio
Principios de decisión
No dejarse engañar por los datos; validar fuentes y evitar justificar decisiones con manipulación de estadísticas
Modelos determinísticos vs. probabilísticos (01:29:21)
Diferencia conceptual
Modelos determinísticos: basados en leyes físicas y ecuaciones (ej.: calefactores, intercambiadores), predecibles mediante ecuaciones diferenciales y simuladores como MATLAB/Simulink
Modelos probabilísticos: basados en distribuciones y incertidumbre humana (ej.: teoría de colas, comportamiento del consumidor)
Aplicaciones típicas
BI suele emplear modelos probabilísticos por la variabilidad humana
En contextos de máquinas o procesos físicos, los modelos deterministas son apropiados
Es posible combinar ambos enfoques según el problema
Herramientas y técnicas de simulación (01:33:16)
Métodos clásicos y modernos
Árboles de decisión para visualización de opciones
Monte Carlo para simulaciones con muchas corridas y análisis de incertidumbre
Análisis What-If para explorar alternativas operativas y estratégicas
Ejemplos de uso empresarial
Simulación de rentabilidad ante cambios de precio, selección de portafolios, dimensionamiento de personal en temporadas, evaluación de impacto en RRHH


Casos de simulación aplicada y ejercicios (01:36:17)
Estudios y papers relevantes (01:36:41)
Aplicación a producción minera y series temporales
Uso de modelos estadísticos y series temporales para pronosticar producción por minerales y departamentos
Nowcasting y Machine Learning (01:57:04)
Nowcasting del PBI con ML usando variables no estructuradas y dashboards dinámicos
Reportes de papers que muestran reducción del error predictivo ~20-25% al comparar ML con métodos tradicionales
Ejercicio: simulación de estrategias de precios (01:42:18)
Estructura del ejercicio en Colab
Archivos: cuaderno Colab y CSV con productos, costo unitario, precio base y demanda base
Cálculos: ingreso base = precio base * demanda base; utilidad base = (precio base - costo unitario) * demanda base
Construcción de la simulación
Generar precios simulados (p. ej. ±10%), aplicar elasticidad lineal o funciones distintas para demanda simulada
Calcular ingreso y utilidad simulados y comparar con base mediante gráficos scatter para ver correlaciones
Recomendación: extraer parámetros de elasticidad y variaciones de datos históricos para mayor realismo


Visualización estratégica y diseño de dashboards (01:50:43)
Balance entre exploración y explicación (01:52:35)
Dualidad en el dashboard
Exploración: permitir cambiar gráficos, investigar correlaciones y analizar distribuciones
Explicación: destacar variables explicativas y facilitar toma de decisiones rápidas
Consejos de diseño
Partir de la explicación hacia la exploración: lo más relevante debe estar visualmente resaltado
Mantener dashboards prácticos y no sobrecargados; priorizar utilidad y rapidez en la toma de decisiones
Aplicar storytelling y storyboard para narrar con datos y estructurar la presentación (inicio, desarrollo, conclusiones)
Dashboard estratégico y aplicaciones (01:56:06)
Usos ejecutivos y ejemplos
Reportes ejecutivos dinámicos, estrategias de comunicación para decisiones y visualización de KPIs interdependientes
Análisis de riesgo visualizado y nowcasting operacional
Ejercicio práctico final
Cuaderno "visualización estratégica y toma de decisiones" con KPIs simulados de ventas, finanzas y RRHH
Construcción de dashboards interactivos con Python (Plotly, Seaborn) para priorizar decisiones basadas en evidencia y facilitar monitoreo estratégico del desempeño organizacional
Tipos de visualizaciones recomendadas para KPIs
Series de línea para evolución temporal por área
Gráficos de caja para comparación entre áreas
Mapas de calor para indicadores de riesgo por área

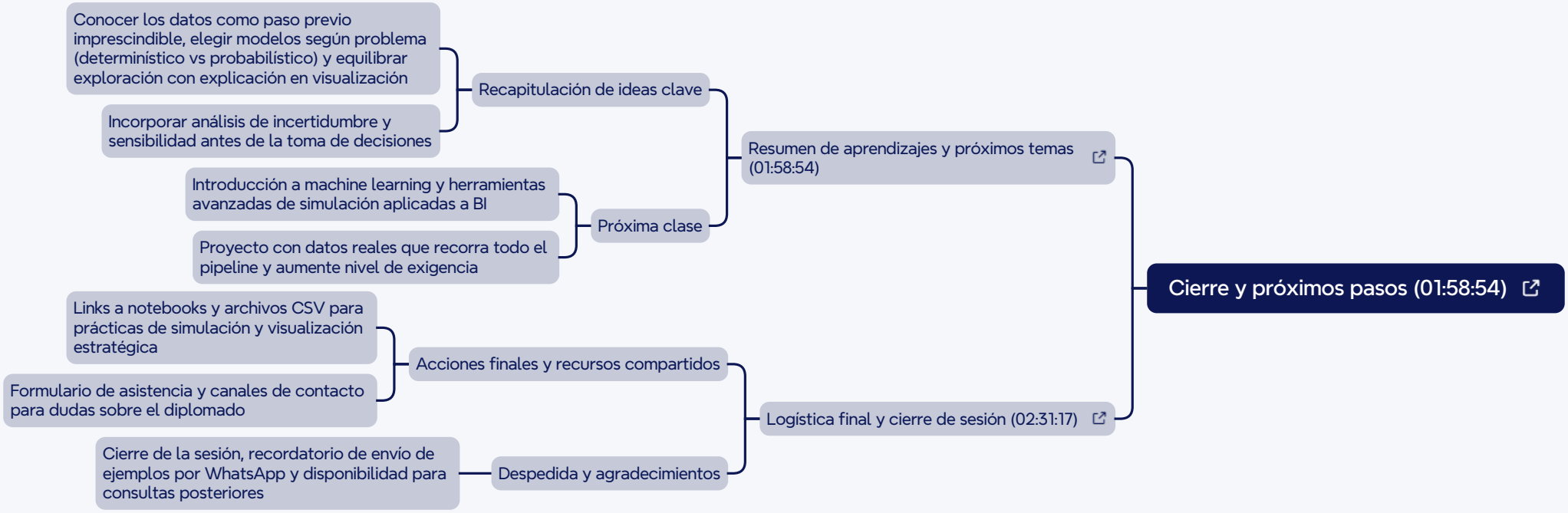
Decisiones bajo incertidumbre y simulación aplicada (02:00:06)

- Recursos y preparación de cuadernos (02:00:06)
  - Materiales compartidos y uso práctico
    - Tres recursos: cuaderno general de visualización estratégica, archivo CSV con datos simulados y link para copiar cuaderno en Colab
    - Recomendación: descargar CSV, mover a carpeta personal y crear copia del cuaderno para ejecutar
  - Carga y revisión de KPIs simulados
    - Agrupar KPIs promedio por área (finanzas, logística, marketing, operaciones, recursos humanos, ventas)
    - Probar visualizaciones rápidas: líneas, marcadores escalonados y gráficos por mes para ver dinámica
- Distinción entre incertidumbre y riesgo (02:04:25)
  - Conceptos clave para la toma de decisiones
    - Riesgo: probabilidad conocida y su impacto (probabilidad × impacto)
    - Incertidumbre: desconocimiento de la probabilidad; mayor confianza o desconocimiento afecta la certeza de predicciones
  - Estrategias para manejar incertidumbre
    - Estrategias robustas: diseñadas para funcionar pase lo que pase; suelen ser más costosas
    - Estrategias adaptativas: dinámicas y flexibles, cambian según evolución del entorno
    - Identificar variables sensibles y aplicar análisis de sensibilidad para entender efecto de variaciones
- Ejemplos y analogías aplicadas (02:06:01)
  - Ejemplos históricos y militares para ilustrar estrategias
    - Robustas: apoyos masivos en la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de defensa por volumen y logística
    - Adaptativas: tácticas que cambian según la reacción del adversario, aplicable a decisiones empresariales en entornos volátiles
  - Aplicaciones comerciales
    - Planeamiento en entornos volátiles, selección de proveedores, estrategias de marketing bajo incertidumbre
    - Simulación de impacto operativo ante cambios en políticas de mantenimiento y su efecto en operaciones


Análisis de sensibilidad y recursos para profundizar (02:15:16)
Concepto y campos relacionados (02:15:16)
Análisis de sensibilidad como parte de modelamiento y simulación
Aplicable a simulaciones, conservación de portafolios y evaluación de variables críticas
Rama: model and simulation; intersección con BI cuando se usa para decisiones empresariales
Métodos y alcance
Desde análisis simple (variar ±% una variable) hasta análisis comprensivos con múltiples variables y tablas grandes
Uso en identificar variables más influyentes y su rango de variación aceptable
Referencias y herramientas recomendadas (02:18:36)
Autores y recursos clave
Andrea Saltelli: referencia definitiva en análisis de sensibilidad, con textos introductorios y avanzados
Otros recursos: libros y papers sobre Global Sensitivity Analysis y compilaciones académicas
Estrategia de aprendizaje
Buscar literatura específica en modelamiento y simulación con enfoque en sensibilidad
Apoyarse en resúmenes y herramientas modernas (p. ej. prompts a modelos de lenguaje) para acelerar la familiarización con textos técnicos

Ejercicio práctico: decisiones de inversión con simulación (02:20:02)

- Preparación del ejercicio y ejemplos de datos (02:22:03)
  - Estructura del dataset de proyectos
    - Proyectos simulados con inversión inicial, costo operativo, ingreso estimado, riesgo país y VAN/ROI estimados
    - Tamaño del ejercicio: 100 proyectos para evaluar una cartera
  - Estadísticas descriptivas iniciales
    - Uso de pandas describe() para conteo, promedio, desviación estándar, mínimos, cuartiles y máximos
    - Identificación preliminar de proyectos viables con base en VAN y ROI estimados
- Implementación de simulación aleatoria (02:25:03)
  - Generación de variaciones mediante distribuciones
    - Uso de np.random.normal para simular variaciones en ingreso y costo operativo con media y desviación estándar definidas
    - Ajuste del ingreso y costo según históricos para mayor realismo
  - Cálculo de métricas ajustadas
    - Obtener VAN ajustado y ROI ajustado a partir de ingresos y costos simulados
    - Visualizaciones comparativas: scatter (VAN estimado vs. VAN ajustado) e histogramas (distribución de ROI ajustado)
- Selección bajo incertidumbre y análisis de resultados (02:28:55)
  - Interpretación y toma de decisiones
    - Seleccionar proyectos viables con VAN y ROI ajustados positivos
    - Observación típica: muchos proyectos con ROI negativo; solo una fracción resultará viable tras incorporar incertidumbre
  - Uso de simulación para priorizar inversiones
    - Comparar selección basada solo en estimados vs. selección que incorpora incertidumbre
    - Recomendación: extraer parámetros de distribución de datos históricos y realizar múltiples corridas para robustez


Cierre y próximos pasos (01:58:54)
Resumen de aprendizajes y próximos temas (01:58:54)
Recapitulación de ideas clave
Conocer los datos como paso previo imprescindible, elegir modelos según problema (determinístico vs probabilístico) y equilibrar exploración con explicación en visualización
Incorporar análisis de incertidumbre y sensibilidad antes de la toma de decisiones
Próxima clase
Introducción a machine learning y herramientas avanzadas de simulación aplicadas a BI
Proyecto con datos reales que recorra todo el pipeline y aumente nivel de exigencia
Logística final y cierre de sesión (02:31:17)
Acciones finales y recursos compartidos
Links a notebooks y archivos CSV para prácticas de simulación y visualización estratégica
Formulario de asistencia y canales de contacto para dudas sobre el diplomado
Despedida y agradecimientos
Cierre de la sesión, recordatorio de envío de ejemplos por WhatsApp y disponibilidad para consultas posteriores